

# 가중치 누적 차감 아이템 드롭 시스템

가중치 누적 차감 X 정규분포 시너지 전략

---

김감자르반4세

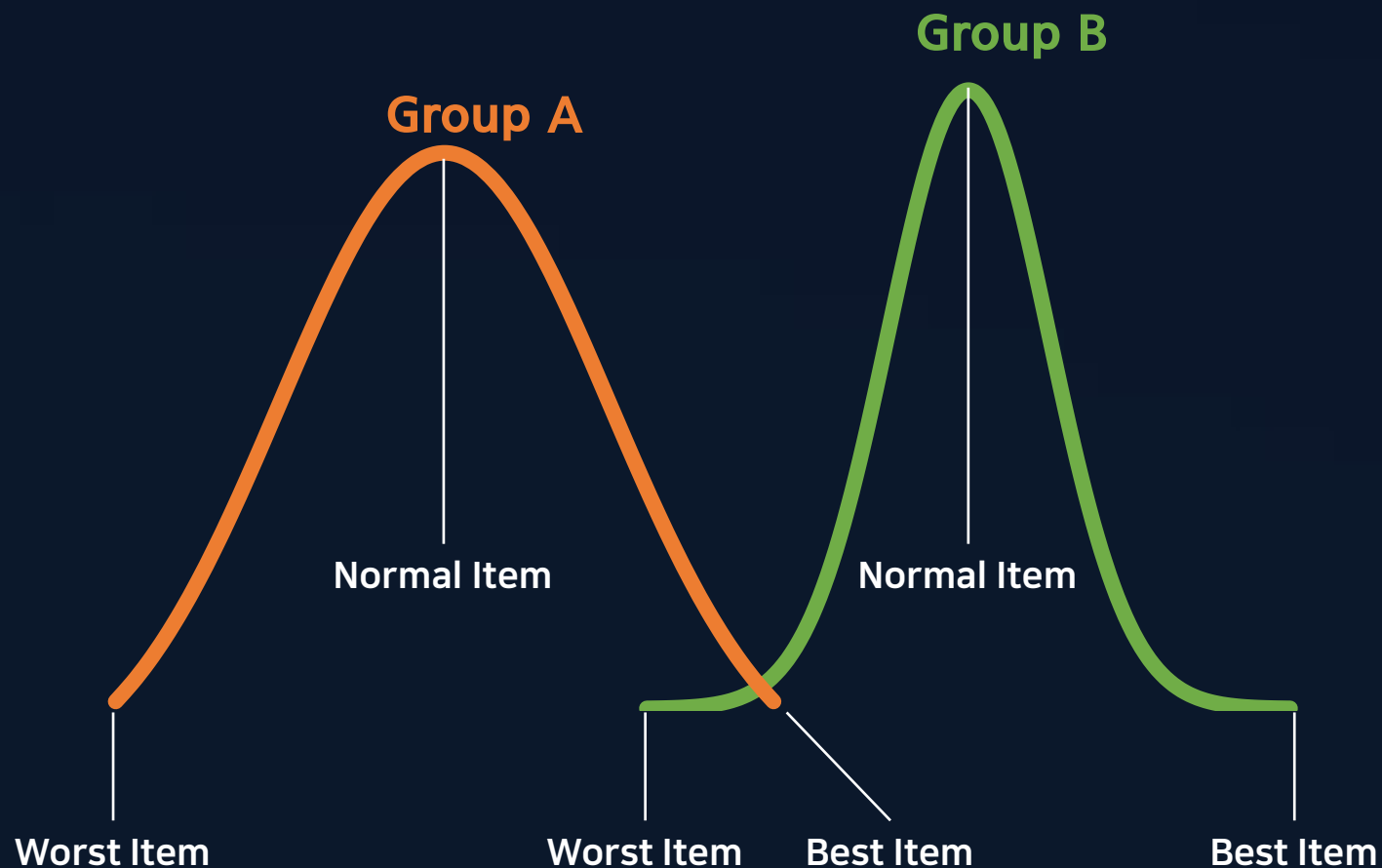
---

# 정규분포의 실무적 활용

✓ 사용 예제: [Godot] 고도 엔진에서 정규분포 적용하여 개발하기! (Normal Distribution) 영상 참조

✓ 자연스러운 수치 생성: 평균값(Mean) 주변에 데이터가 집중되는 종 모양 곡선 활용

✓ 옵션 결정의 최적 도구: 이미 드롭이 결정된 아이템의 세부 스탯(공격력, 방어력 등)의 편차를 줄 때 매우 효과적



## 정규분포의 한계와 할배검



### 확률 제어의 문제

수치(10~100)을 뽑을 때는 기막힌 성능을 발휘하지만, [할배검]처럼 딱 떨어지는 극악의 확률로 특정 개체를 드롭시켜야 할 때는 구조적인 결함이 발생

아이템별로 드롭 확률을 직접적으로 통제할 수 없기 때문

# 확률의 3대장 비교 분석



## 균등 난수

모든 확률 사건이 완전히 동일한 빈도로 발생하도록 통제하는 정량적 모델



모든 조건의 확률이 동일하므로, 드롭률 설계 시 기획자가 특정 아이템의 획득 빈도를 미세하게 조정하기 어려움



## 정규분포

평균값 주위에 데이터가 가장 많이 수렴하고 양극단으로 갈수록 희소해지는 모델



아이템 자체의 드롭 여부 통제보다, 획득이 결정된 아이템의 세부 옵션(강화 수치, 추가 공격력 등)을 다이내믹하게 결정할 때 활용도가 극대화됨



## 가중치 누적 차감

테이블에 지정된 가중치의 합을 기반으로 난수를 롤링하고, 누적 차감하여 정밀하게 뽑아내는 모델

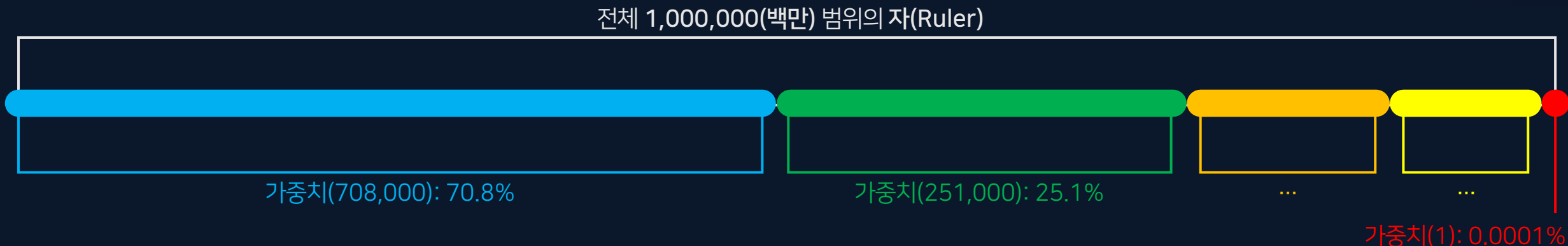


기획자가 설계한 확률 수치 그대로 100% 정교한 통제가 가능하며, 등급별 랜덤 박스나 완제품 장비 드롭 시스템의 핵심 엔진으로 사용됨

# 가중치 누적 차감: 땅따먹기의 원리

가중치(Weight) 알고리즘은 각 아이템이 가진 고유 수치만큼 거대한 일직선상의 땅을 만드는 방식

- ✓ 기획자가 부여한 **Weight의 총합**만큼 범위 생성
- ✓ 그 범위 위에 단 하나의 주사위를 투척
- ✓ 주사위가 멈춘 지점의 땅 주인을 검색



기획한 엑셀 데이터를 일직선으로 이어 붙여 1부터 1,000,000까지의 대형 자(Ruler)를 형성함

# 왜 누적 차감인가?

## 컴퓨터의 효율적인 연산

주사위 결과가 특정 범위(예: 959,001~999,999)에 있는지 일일이 대조하는 것은 비효율적

### 반복문(for) 돌면서 빼기

컴퓨터가 가장 잘하는 연산 방식을 채택하여 코드를 간결하고 빠르게 유지함

- ✔ **가변적 데이터 대응**: 아이템이 10개든 1,000개든 코드 변경 불필요
- ✔ **유지보수 용이**: DropTable 로직의 고정화 가능
- ✔ **수학적 완벽성**: 총합(Total) 대비 비율이 언제나 일정하게 유지

# 퍼센트(%)가 아닌 정수(Int)를 쓰는 이유

$$0.1 + 0.2 \neq 0.3$$

부동소수점 오차 (Floating-point error)

컴퓨터의 메모리(한정된 비트 수)는 무한한 소숫점을 다 담을 수 없기 때문에, 특정 자리에서 숫자를 강제로 반올림하거나 잘라내어 저장함. 이 과정에서 미세한 쓰레기 값(오차)이 발생하는 문제

## 해결책: Raw Weight (정수)

기획 데이터에 정수를 쓰고 연산 시 `to_int()`로 유도하여 오차 없는 완벽한 드롭 시스템을 구축



# 최적의 효율을 보여주는 두 개념의 시너지

## 1단계: 가중치 드롭 (아이템 '종류' 결정)

엑셀 가중치로 이번엔 "할배검"이 나오기로 결정!

## 2단계: 정규분포 (아이템 '세부 옵션' 결정)

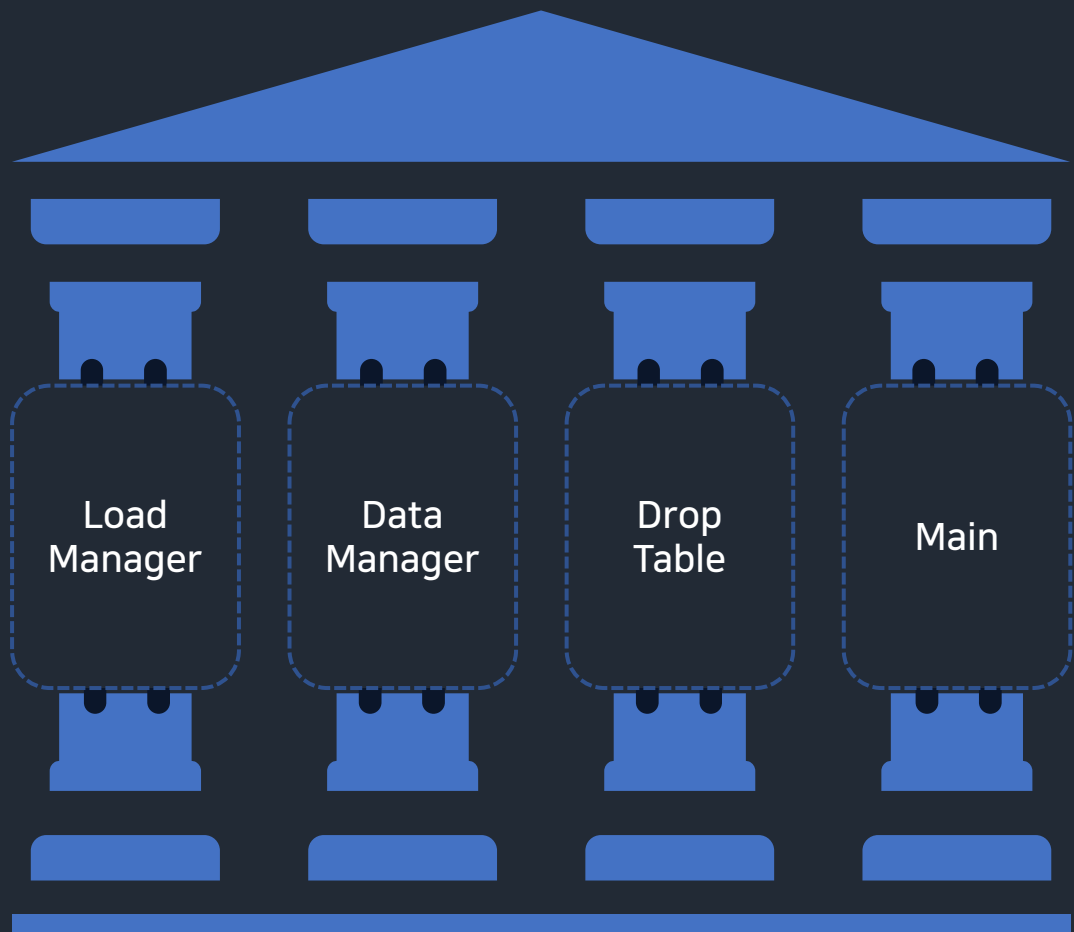
공격력 평균 100 근처에서 난수를 생성 → "공격력 +102" 결정!

최종 결과물: "공격력 +102 옵션이 붙은 할배검" 드롭





# 시스템을 지탱하는 4개의 기둥



- ✓ **LoadManager**: CSV 데이터를 안전하게 엔진으로 굽어 오는 파서
- ✓ **DataManager**: 전역(Autoload)에서 데이터를 보존하는 금고
- ✓ **DropTable**: 가중치 누적 차감 로직이 작동하는 연산기
- ✓ **Main**: 유저 입력과 시스템을 연결하는 실전 컨트롤러